

10 кл Логарифмічна ф.у. рівняння та нерівності

§ 6. Логарифмічна функція. Логарифмічні рівняння та нерівності

Логарифмом числа b за основою a називається показник степеня, до якого треба піднести основу a , щоб одержати число b .

Позначається $\log_a b$. Читается: логарифм b за основою a .

$a > 0; a \neq 1; b > 0$

Показникова рівність $a^x = b$ $\Leftrightarrow$ логарифмічна рівність $x = \log_a b$

Приклади:

$2^5 = 32 \Leftrightarrow 5 = \log_2 32$;
 $\log_2 \frac{1}{16} = -4 \Leftrightarrow 2^{-4} = \frac{1}{16}$

$3^4 = 81 \Leftrightarrow \log_3 81 = 4$;
 $\log_5 125 = -3 \Leftrightarrow (\frac{1}{5})^{-3} = 125$

x — показник степеня;
 a — основа степеня;
 b — степінь числа a .

x — логарифм числа b за основою a ;
 a — основа логарифма;
 b — число, яке стоїть під знаком логарифма.

Обчислити:

$2^{\log_2 7} = 7$;
 $2^{-\log_2 7} = \frac{1}{2^{\log_2 7}} = \frac{1}{7}$;
 $4^{\log_2 7} = 2^{2 \log_2 7} = (2^{\log_2 7})^2 = 7^2 = 49$;
 $2^{1 + \log_2 7} = 2^1 \cdot 2^{\log_2 7} = 2 \cdot 7 = 14$;
 $\lg 10 = 1$;
 $\lg 100 = 2$;
 $\lg 1000 = 3$;
 $\lg 0,1 = -1$;
 $\lg 0,01 = -2$;
 $\lg 0,001 = -3$

Логарифми за основою 10 називаються десятковими і позначаються $\lg$
 $10^{\lg b} = b$.

2. Властивості логарифмів

1) $\log_a a = 1$, оскільки $a^1 = a$.
Логарифм числа за тією ж основою дорівнює 1.
 $\log_a x = 1 \Rightarrow x = \frac{1}{a}$

2) $\log_a 1 = 0$, оскільки $a^0 = 1$.
Логарифм одиниці за будь-якою основою дорівнює 0.
 $\log_a x = 0 \Rightarrow x = 1$

3) $\log_a(bc) = \log_a b + \log_a c$, $c > 0$, $b > 0$
Логарифм добутку дорівнює сумі логарифмів.
 $\lg 15 = \lg(3 \cdot 5) = \lg 3 + \lg 5$;
 $\lg 20 + \lg 5 = \lg(20 \cdot 5) = \lg 100 = 2$

4) $\log_a(\frac{b}{c}) = \log_a b - \log_a c$, $b > 0$, $c > 0$
Логарифм дробу (частки) дорівнює різниці логарифмів чисельника і знаменника.
 $\log_3 8 - \log_3 \frac{8}{27} = \log_3 (\frac{8}{8/27}) = \log_3 27 = 3$

5) $\log_a b^x = x \log_a b$, $b > 0$
Логарифм степеня дорівнює добутку показника і логарифма основи.
 $\log_5 \frac{1}{49} = \frac{1}{5} \log_5 b$, $b > 0$
 $\lg 8 = \lg 2^3 = 3 \lg 2$;
 $\lg \frac{2}{49} = \lg 2^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2} \lg 2$;
 $3 \lg b = \lg b^3$

6) $\log_a b = \frac{1}{m} \log_a b^m$
 $\log_a a^m = \frac{m}{m} = 1$
 $\log_2 2 = \log_2 2^1 = 1 \cdot \log_2 2 = 1$;
 $\log_{\sqrt{2}} 2 = \log_{2^{\frac{1}{2}}} 2 = 2 \log_2 2 = 2 \cdot 1 = 2$;
 $\log_{\sqrt[3]{5}} 5 = \log_{5^{\frac{1}{3}}} 5 = 3 \log_5 5 = 3 \cdot 1 = 3$

Знаходження логарифмів заданих чисел або виразів називається логарифмуванням.

Прологарифмувати вирази за довільною основою a .

Використовуємо правило: логарифм добутку:

1) $x = 3abc$;
 $\log_a x = \log_a 3 + \log_a b + \log_a c$.

Логарифм добутку і частки:

2) $x = \frac{ab}{c}$;
 $\log_a x = \log_a a + \log_a b - \log_a c$.

Логарифм добутку і степеня:

3) $x = 2m^k \cdot k^b$;
 $\log x = \log 2 + 8 \log m + 6 \log k$.

Знаходження чисел (виразів) за даним логарифмом числа (виразу) називається потенціюванням.

Пропотенціювати вираз і знайти x .

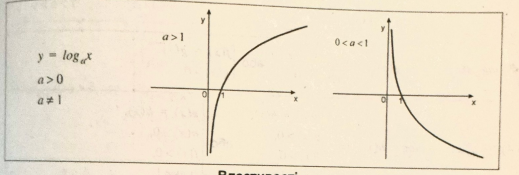
Суму логарифмів замінимо логарифмом добутку:

а) $\lg x = \lg 2 + \lg a + \lg c$;
 $\lg x = \lg(2 \cdot a \cdot c)$;
 $x = 2ac$.

Запишемо правило, обернене до логарифмування частки і степеня:

б) $\lg x = 2 \lg a - 5 \lg b$;
 $x = \frac{a^2}{b^5}$

Логарифмічна функція — це функція виду $y = \log_a x$, $a > 0$, $a \neq 1$.



Властивості

1. Область визначення: $D(y) = (0; +\infty)$.
Вираз, який логарифмується, — додатний. Графік не перетинає вісь Oy .

2. Множина значень: $E(y) = R$.

3. При $x = 1$ логарифмічна функція $y = \log_a x$ набуває значення, яке дорівнює 1. Графік перетинає вісь Ox в точці $(1; 0)$.

4. $a > 1$,
 $y = \log_a x$ — зростаюча; більшому числу відповідає більший логарифм;
якщо $0 < x < 1$, то $\log_a x < 0$; якщо $x > 1$, то $\log_a x > 0$.
Логарифми чисел, більших від 1, додатні. Логарифми чисел, менших від 1, від'ємні.

$0 < a < 1$,
 $y = \log_a x$ — спадна; більшому числу відповідає менший логарифм;
якщо $0 < x < 1$, то $\log_a x > 0$; якщо $x > 1$, то $\log_a x < 0$.
Логарифми чисел, більших від 1, від'ємні. Логарифми чисел, менших від 1, додатні.

Наслідок. З рівності логарифмів за однією основою двох чисел випливає рівність самих чисел $\log_a x = \log_a y \Rightarrow x = y$, $a > 0$, $a \neq 1$.

4. Логарифмічні рівняння

Логарифмічними називаються рівняння, які містять змінну під знаком логарифма. Наприклад: $\log_2(3x - 2) = 4$.

Розв'язування логарифмічних рівнянь ґрунтується на означенні логарифма, властивостях логарифмічної функції та властивостях логарифма.

Основні методи розв'язування логарифмічних рівнянь

1) $\log_a f(x) = b \Leftrightarrow f(x) = a^b$, $a > 0$, $a \neq 1$.

2) $\log_{f(x)} g(x) = b \Leftrightarrow \begin{cases} f(x)^b = g(x) \\ f(x) > 0 \\ f(x) \neq 1 \\ g(x) > 0 \end{cases}$

3) $\log_a f(x) = \log_a g(x) \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) = g(x) \\ f(x) > 0 \end{cases}$ або $\begin{cases} f(x) = g(x) \\ g(x) > 0 \end{cases}$

4) $\log_{f(x)} g(x) = \log_{h(x)} h(x) \Leftrightarrow \begin{cases} g(x) = h(x), \\ g(x) > 0, \\ f(x) > 0, \\ f(x) \neq 1; \end{cases}$ або $\begin{cases} g(x) = h(x), \\ h(x) > 0, \\ f(x) > 0, \\ f(x) \neq 1. \end{cases}$

5) $\log_a f(x) + \log_a g(x) = \log_a h(x) \Leftrightarrow \begin{cases} \log_a(f(x)g(x)) = \log_a h(x), \\ f(x) > 0, \\ g(x) > 0, \\ h(x) > 0. \end{cases}$

6) $\log_a f(x) - \log_a g(x) = \log_a h(x) \Leftrightarrow \begin{cases} \log_a \frac{f(x)}{g(x)} = \log_a h(x), \\ f(x) > 0, \\ g(x) > 0, \\ h(x) > 0. \end{cases}$

7) $n \log_a f(x) = \log_a h(x) \Leftrightarrow \begin{cases} \log_a f(x)^n = \log_a h(x), \\ f(x) > 0, \\ h(x) > 0. \end{cases}$

$$\log_a(f(x) \cdot g(x)) = \log_a f(x) + \log_a g(x)$$
$$\log_a \frac{f(x)}{g(x)} = \log_a f(x) - \log_a g(x)$$
$$\log_a(f(x))^n = n \log_a f(x)$$

Логарифмічні нерівності

Нерівності, які містять змінну під знаком логарифма, називаються логарифмічними. Наприклад: $\log_2(x^2 - 3x + 2) > 1$.

При розв'язуванні логарифмічних нерівностей слід пам'ятати:

- загальні властивості нерівностей;
- властивість монотонності логарифмічної функції;
- область визначення логарифмічної функції.

Основні методи розв'язування логарифмічних нерівностей

1) $\log_a f(x) > b$, $a > 1 \Leftrightarrow f(x) > a^b$

2) $\log_a f(x) > b$, $0 < a < 1 \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) < a^b \\ f(x) > 0 \end{cases}$

3) $\log_a f(x) < b$, $a > 1 \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) < a^b \\ f(x) > 0 \end{cases}$

4) $\log_a f(x) < b$, $0 < a < 1 \Leftrightarrow f(x) > a^b$

5) $\log_{g(x)} f(x) > b \Leftrightarrow \begin{cases} g(x) > 1 \\ f(x) > g(x)^b \\ 0 < g(x) < 1 \\ f(x) < g(x)^b \\ f(x) > 0 \end{cases}$

6) $\log_{g(x)} f(x) < b \Leftrightarrow \begin{cases} g(x) > 1 \\ f(x) < g(x)^b \\ 0 < g(x) < 1 \\ f(x) > g(x)^b \\ f(x) > 0 \end{cases}$

7) $\log_a f(x) > \log_a h(x) \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) > h(x) \\ h(x) > 0 \end{cases}$, $a > 1$

8) $\log_a f(x) > \log_a h(x) \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) < h(x) \\ f(x) > 0 \end{cases}$, $0 < a < 1$

9) $\log_a f(x) < \log_a h(x) \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) < h(x) \\ h(x) > 0 \end{cases}$, $a > 1$

10) $\log_a f(x) < \log_a h(x) \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) > h(x) \\ h(x) > 0 \end{cases}$, $0 < a < 1$

11) $\log_{g(x)} f(x) < \log_{g(x)} h(x) \Leftrightarrow \begin{cases} g(x) > 1 \\ f(x) < h(x) \\ f(x) > 0 \end{cases}$

12) $\log_{g(x)} f(x) > \log_{g(x)} h(x) \Leftrightarrow \begin{cases} g(x) > 1 \\ f(x) > h(x) \\ h(x) > 0 \end{cases}$

6. УЧІВСЬКА СТОРІНКА

1. Знайти. $\log_8 8$.

Розв'язання.

Позначимо $\log_8 8$ через x : $\log_8 8 = x$.

Перейдемо до показникової рівності: $4^x = 8$.

Зведемо до основи 2 і розв'яжемо показникову рівняння: $2^{2x} = 2^3$;
 $2x = 3$;
 $x = \frac{3}{2}$.

Відповідь: $\log_8 8 = \frac{3}{2}$.

2. Розв'язати рівняння. $\log_{27} x = \frac{2}{3}$.

Розв'язання.

Запишемо показникову рівність і виконаємо обчислення: $27^{\frac{2}{3}} = x$;
 $(3^3)^{\frac{2}{3}} = x$;
 $3^2 = x$;
 $9 = x$.

Відповідь: $x = 9$.

3. Знайти x . $\log_5 125 = \frac{3}{2}$.

Розв'язання.

За означенням логарифма маємо: $5^{\frac{3}{2}} = 125$.

Піднесемо обидві частини до степеня $\frac{2}{3}$: $(5^{\frac{3}{2}})^{\frac{2}{3}} = 125^{\frac{2}{3}}$; $5 = (5^3)^{\frac{2}{3}}$; $x = 5^2 = 25$.

Відповідь: $x = 25$.

4. Довести. $a^{\lg b} = b^{\lg a}$.

Розв'язання.

Запишемо очевидну рівність: $\lg b \lg a = \lg a \lg b$.

Правило, обернене до логарифма степеня: $\lg a^b = b \lg a$.

З рівності логарифмів при рівних основах маємо: $a^{\lg b} = b^{\lg a}$.

Logarithm

The logarithm of a number is the power or index to which a given base must be raised to obtain the number.

Exponential

Exponent

$$\text{base } a^n = b \text{ value}$$

Logarithm

Exponent

$$\text{base } \log_a b = n \text{ value}$$

Logarithm

Exponential form

Logarithmic form

$$b^x = y$$

$$\log_b y = x$$

$$2^4 = 16$$

$$\log_2 16 = 4$$

$$5^{-2} = 0.04$$

$$\log_5 0.04 = -2$$

$$\log_3 9 = 2$$

$$\log_3 27 = 3$$

$$\log_5 25 = 2$$

$$\log_5 125 = 3$$

$$\log_6 36 = 2$$

$$\log_6 216 = 3$$

$$\log_3 243 = 5$$

$$\log_3 81 = 4$$

$$\text{like } 3 \cdot 3 = 9$$

$$3 \cdot 3 = 9$$

$$9 \cdot 9 = 81$$

$$\log_{\frac{1}{3}} x = 1; x = \frac{1}{3}; \overset{\text{'cause}}{\left(\frac{1}{3}\right)^1} = \frac{1}{3} = 0,33$$

$$\log_{\frac{1}{3}} x = 2; x \approx 0,11; \left(\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{1}{9} \approx 0,11$$

Ключова ідея, яку треба зафіксувати ⚠

Оскільки основа логарифма менша за 1:

$$0 < \frac{1}{3} < 1$$

то відбувається інверсна поведінка:

- більший логарифм → менше число
- менший логарифм → більше число

Наприклад:

$$\log_{\frac{1}{3}}\left(\frac{1}{3}\right) = 1$$

$$\log_{\frac{1}{3}}\left(\frac{1}{9}\right) = 2$$

$$\log_{\frac{1}{3}}(1) = 0$$



$$\log_{\frac{1}{3}}\left(\frac{1}{9}\right) > \log_{\frac{1}{3}}\left(\frac{1}{3}\right)$$

Як правильно це сформулювати словами

✓ Краще так:

$\log_{1/3} x = 2$ означає, що x — це число, яке дорівнює $(1/3)^2$, тобто $x = 1/9$